We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: ETHYLENE PURE BMB

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 化學製品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃氣體: 級別1A
加壓氣體: 級別壓縮氣體
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別3 ((麻醉效應) 蒸氣可能造成困倦或暈眩)

水環境之危害物質（急性): 級別3

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H280	內含加壓氣體；遇熱可能爆炸。
H220	極度易燃氣體。
H336	可能造成困倦或暈眩。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施（預防):

P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P261	避免吸入氣體。
P273	避免排放至環境中。

危害防範措施（應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P377	漏氣著火：切勿滅火，除非漏氣能夠安全地停止。
P381	若有洩漏，消除所有火源。

危害防範措施（儲存):

P410 + P403	保持低溫，避免日曬。存放在通風良好的地方。
P403 + P233	存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

乙烯 (Ethylene) (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 99.9 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 74-85-1

危害成分之中英文名稱

乙烯 (Ethylene)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 99.9 % - < 100 %	Flam. Gas: 級別 1A
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 74-85-1	Press. Gas: 級別 壓縮氣體
	STOT SE: 級別 3 (困倦及暈眩)
	Aquatic Acute: 級別 3

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳，乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
泡沫，水霧，水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
高度易燃。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。 以水將危及的容器冷卻。

產品燃燒時產生有害和有毒的煙。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
除非可安全停止源流否則切勿撲滅火災。 物質/產品與空氣形成可燃混合氣。 疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。若通風不良應配戴呼吸防護用具。

將人員撤至上風處。

依優良工業衛生和安全實作處理。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水.

清理方法:
確保通風充足。

以水霧噴射抑制氣體/蒸氣/霧氣。

其它資訊: 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。 確保存放及工作地點完全的通風。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

儲存

無適用資料。
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。 遠離火源，禁煙。

8. 暴露預防措施

控制參數

乙烯 (Ethylene), 74-85-1;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 ppm (ACGIHTLV)

個人防護設備

呼吸防護:
如果可能吸入蒸氣，應使用合適的呼吸防護具。 適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 濾氣器 EN 371 AX型，用於有機化合物的氣體/蒸氣(沸點<<65 °C)。 適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 自背式呼吸器

手部防護:
若有被溢散氣體凍傷危險時，著熱絕緣手套(EN 511)。

可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米

可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米

因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
沒有身體防護需求，如果用於預期目的滿足普遍接受的職業安全衛生規則。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外，要求加穿密閉工作服。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。 確保通風充足。 避免吸入蒸氣。 下班前必須洗淨皮膚，塗上護膚用品。 受污染的衣物必須立刻脫除和安全的棄置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	壓縮氣體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	有甜味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	不適用	
熔點:	-169 ℃ (1,013.25 hPa) 文獻中資料。	
沸點/沸點範圍:	-103.77 ℃ (1,013 hPa) 文獻中資料。	
閃火點:	不適用	
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	極易燃。	
爆炸界限(下限):	2.7 %(V) 文獻中資料。	(空氣)
爆炸界限(上限):	36 %(V) 文獻中資料。	(空氣)
自燃溫度:	450 ℃ 文獻中資料。	
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	研究的科學性理由不足。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構，本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構，本產品不被定義為氧化性	
放射性:		非運輸目的的輻射性

蒸氣壓: 2,124 hPa
(-90 ℃)

密度: 0.57 kg/m3
(-104 ℃)
文獻中資料。

相對密度: 0.57
(-104 ℃)
文獻中資料。

相對蒸氣密度 (空氣): 0.9754
文獻中資料。

(水中)溶解度:
131 mg/l
(25 ℃,1,013 hPa)

辛醇/水分配係數 (log Kow): 1.13
(25 ℃;PH值: 7)
文獻中資料。

表面張力:
基於化學結構特性,並不預期會有表面活性。

黏度，動態的: 0.01 mPa.s
(26.85 ℃)

黏度，運動學的:
不適用，產品為氣體

莫耳質量: 28.05 g/mol

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
氟化氫(氫氟酸) (Hydrogen Fluoride) [CAS 7664-39-3, 關注化學物質], 氯化氫 (hydrogen chloride), 溴化氫 (hydrogen bromide), hydrogen iodide, 氟 (Fluorine), 溴 (bromine), 氯 (Chlorine) [CASRN. 7782-50-5, 毒性化學物質], iodine, nitrogen dioxide, 一氧化二氮(笑氣) (Nitrous Oxide), 氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(口服):研究於技術上不可行。

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 65.4 mg/l 4 h
氣體已測試。

皮膚急毒性

(皮膚):研究於技術上不可行。

急毒性評估

經吸入試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
接觸液體可能凍傷。 該物質在室溫和常壓下是氣態的，對於這一點的測試在技術上是不可行的和/或這一點不存在相對應的曝露情況。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激:研究於技術上不可行。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。 該物質在室溫和常壓下是氣態的，對於這一點的測試在技術上是不可行的和/或這一點不存在相對應的曝露情況。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
在長期吸入該物質的動物研究中，並未呈現致癌性影響。 IARC第3組(未歸類為人體致癌物)。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 以篩選測試決定結果(OECD 421/422)。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似结構或成分的產品得出。

在人類裡的經驗

實驗/計算所得數據:

產品不具毒性，但高濃度下會使空氣中含氧量減少而造成窒息。
高濃度具麻醉作用
可能造成凍傷

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

可能有麻醉效用(睏倦或暈眩)。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
對動物進行重覆給藥試驗後,並未觀察到造成特定器官毒性的物質

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性危害。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 126 mg/l, (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 62.5 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 72 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

半有效濃度 (EC50) (48 h) 30.3 mg/l (生長率), 藻類 (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

微生物/對活性污泥的影響:
由於暴露形式的考量無需進行研究。

對魚類的慢性毒性:
其他 (30 天) 12.385 mg/l, (其他)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
其他, 6.3 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (其他)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由產品結構推論的。

陸生植物:
無可觀察之影響濃度 (0.3 年) < 10 ppm, terrestrial plants
文獻中資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會快速的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
50 % (2.9 天) (計算)

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
由於產品堅實且在水中溶解度低，生物利用率幾乎等於零。

其它生態毒性資訊:
據目前掌握的知識，對生態無不良影響

13. 廢棄處置方法

依該國家、省與當地法規棄置。

受污染的包裝材料:
根據官方的規章制度進行處置。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1962
聯合國運輸名稱:	乙烯,壓縮
運輸危害分類:	2.1
包裝類別:	不適用
環境危害:	否

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運		Sea transport	
IMDG		IMDG	
聯合國編號:	UN 1962	UN number or ID number:	UN 1962
聯合國運輸名稱:	乙烯,壓縮	UN proper shipping name:	ETHYLENE
運輸危害分類:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

空運	Air transport

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1962	UN number or ID number:	UN 1962
聯合國運輸名稱:	乙烯,壓縮	UN proper shipping name:	ETHYLENE
運輸危害分類:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 116P

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。